

Результаты моделирования

Дата начала: 2026-09-29 22:40:51

Общее модельное время (сумма dt): 0.0712866181187 с

Выполнено шагов: 10

Вторая фаза достигла правой границы.

Общее время вычислений (включая шаг 0): 0.108587 с

Давление на левой границе, Net.H.P0: 1500 Па

Давление на верхней границе, Net.V.P0: 200 Па

Давление справа и снизу: 0 Па

Верхняя и нижняя границы: закрыты

Вязкость воды, Net.mu1: 0.001 Па·с

Вязкость нефти, Net.mu2: 0.0043 Па·с

Длина капилляра, Net.L: 0.009 м

Поверхностное натяжение, Net.sigma: 0.07 Н/м

Угол смачивания, Net.theta: 0.785398163397 рад

Коэффициент динамической модели, Net.kdyn: 2

Множитель границ режимов, Net.bound: 1

Внутренние узлы: 3 строк x 3 столбцов

Начальное состояние сохранено в parameters.mat; шаг 0 показан отдельно.

Время вычислений не включает запись MAT, построение PDF, графики и диалоги.

Net.H.A - площади горизонтальных капилляров, м²

i / j	1	2	3	4
1	1e-07	1e-06	1e-06	1e-06
2	2e-06	1e-06	2e-06	1e-05
3	1e-06	1e-06	1e-06	1e-06

Net.V.A - площади вертикальных капилляров, м²

i / j	1	2	3
1	1e-06	1e-06	1e-06
2	1e-05	2e-06	1e-06
3	1e-06	1e-06	1e-06
4	1e-06	1e-06	1e-06

p_с горизонтальных капилляров, Па

i / j	1	2	3	4
1	554.866	175.464	175.464	175.464
2	124.072	175.464	124.072	55.4866
3	175.464	175.464	175.464	175.464

p_с вертикальных капилляров, Па

i / j	1	2	3
1	175.464	175.464	175.464
2	55.4866	124.072	175.464
3	175.464	175.464	175.464
4	175.464	175.464	175.464

Шаг 0

dt выполненного шага = 0 с t = 0 с

dt после решения для следующего шага = 0.00286643344977 с

Вычисления шага: 0.0043886 с; накопленное время вычислений: 0.0043886 с

Состояние после решения; Move показан без пересчёта.

Net.P - давление в узлах, Па

i / j	1	2	3
1	1029.46	409.221	141.408
2	1035.67	321.113	15.0036
3	950.057	478.564	164.523

Net.H.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3	4
1	-2.06795e-25	2.74208e-06	1.18399e-06	6.25161e-07
2	6.27958e-06	3.15902e-06	5.4132e-06	6.63305e-06
3	1.70598e-06	2.08446e-06	1.38837e-06	7.27349e-07

Net.H.Dir - направление

i / j	1	2	3	4
1	1	0	0	0
2	1	0	0	0
3	1	0	0	0

Net.H.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3	4
1	0	0	0	0
2	0	0	0	0
3	0	0	0	0

Net.H.State - состояние

i / j	1	2	3	4
1	1	0	0	0
2	1	0	0	0
3	1	0	0	0

Net.H.Regime - режим

i / j	1	2	3	4
1	0	0	0	0
2	3	0	0	0
3	3	0	0	0

Move сохранённого состояния (как на рисунке)

Net.H.Move

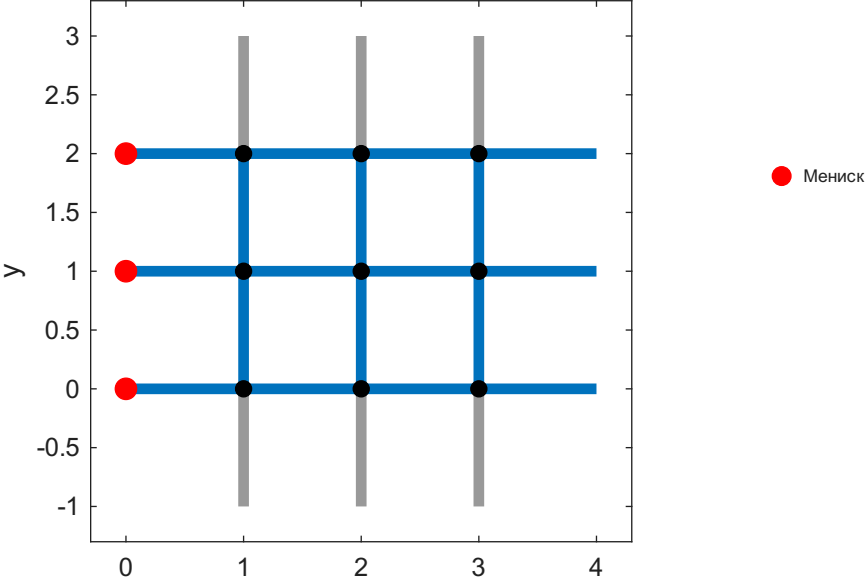
i / j	1	2	3	4
1	3	0	0	0
2	1	0	0	0
3	1	0	0	0

Разность между перепадом давления на концах капилляра и капиллярным давлением, Па

Net.H: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3	4
1	-84.3301	—	—	—
2	340.262	—	—	—
3	374.479	—	—	—

Распространение второй фазы



Net.V.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	-2.74208e-06	1.55809e-06	5.5883e-07
3	3.78479e-07	-6.96087e-07	-6.61019e-07
4	0	0	0

Net.V.Dir - направление

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.State - состояние

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.Regime - режим

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.Move

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3
1	—	—	—
2	—	—	—
3	—	—	—
4	—	—	—

Шаг 1

dt выполненного шага = 0.00286643344977 с t = 0.00286643344977 с

dt после решения для следующего шага = 0.00333945472827 с

Вычисления шага: 0.0170389 с; накопленное время вычислений: 0.0214275 с

Перед решением: P и Q предыдущего шага; Sat, State, Move и Regime обновлены.

Net.P - давление в узлах, Па

i / j	1	2	3
1	1029.46	409.221	141.408
2	1035.67	321.113	15.0036
3	950.057	478.564	164.523

Net.H.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3	4
1	-2.06795e-25	2.74208e-06	1.18399e-06	6.25161e-07
2	6.27958e-06	3.15902e-06	5.4132e-06	6.63305e-06
3	1.70598e-06	2.08446e-06	1.38837e-06	7.27349e-07

Net.H.Dir - направление

i / j	1	2	3	4
1	1	0	0	0
2	0	1	0	0
3	1	0	0	0

Net.H.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3	4
1	0	0	0	0
2	1	0	0	0
3	0.543341	0	0	0

Net.H.State - состояние

i / j	1	2	3	4
1	1	0	0	0
2	2	1	0	0
3	1	0	0	0

Net.H.Regime - режим

i / j	1	2	3	4
1	0	0	0	0
2	0	3	0	0
3	3	0	0	0

Move сохранённого состояния (как на рисунке)

Net.H.Move

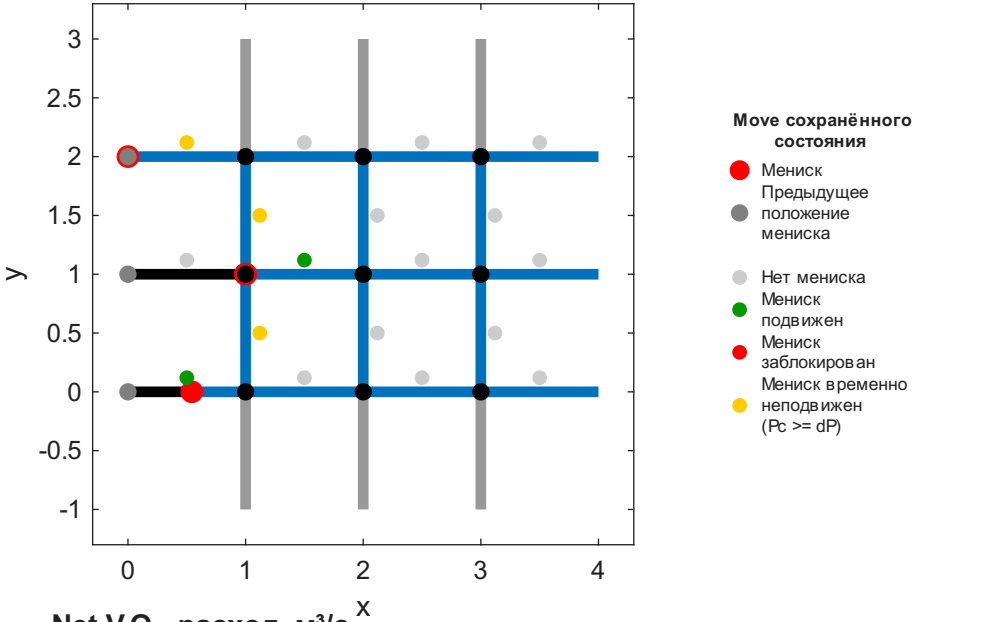
i / j	1	2	3	4
1	3	0	0	0
2	0	1	0	0
3	1	0	0	0

Разность между перепадом давления на концах капилляра и капиллярным давлением, Па

Net.H: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3	4
1	-84.3301	—	—	—
2	—	539.09	—	—
3	374.479	—	—	—

Распространение второй фазы



Net.V.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	-2.74208e-06	1.55809e-06	5.5883e-07
3	3.78479e-07	-6.96087e-07	-6.61019e-07
4	0	0	0

Net.V.Dir - направление

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	-1	0	0
3	1	0	0
4	0	0	0

Net.V.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.State - состояние

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	0	0
3	1	0	0
4	0	0	0

Net.V.Regime - режим

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.Move

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	3	0	0
3	3	0	0
4	0	0	0

Шаг 2

dt выполненного шага = 0.00333945472827 с t = 0.00620588817804 с

dt после решения для следующего шага = 0.00521315768317 с

Вычисления шага: 0.0092972 с; накопленное время вычислений: 0.0307247 с

Перед решением: P и Q предыдущего шага; Sat, State, Move и Regime обновлены.

Net.P - давление в узлах, Па

i / j	1	2	3
1	630.201	238.919	82.4649
2	700.65	180.212	8.47569
3	555.234	276.852	95.1092

Net.H.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3	4
1	1.40544e-08	1.72985e-06	6.91679e-07	3.64575e-07
2	3.28735e-06	1.57156e-06	3.03697e-06	3.74708e-06
3	1.23072e-06	1.23072e-06	8.03479e-07	4.20475e-07

Net.H.Dir - направление

i / j	1	2	3	4
1	1	0	0	0
2	0	1	0	0
3	0	1	0	0

Net.H.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3	4
1	0.0521491	0	0	0
2	1	0.583128	0	0
3	1	0	0	0

Net.H.State - состояние

i / j	1	2	3	4
1	1	0	0	0
2	2	1	0	0
3	2	1	0	0

Net.H.Regime - режим

i / j	1	2	3	4
1	3	0	0	0
2	0	3	0	0
3	0	3	0	0

Move сохранённого состояния (как на рисунке)

Net.H.Move

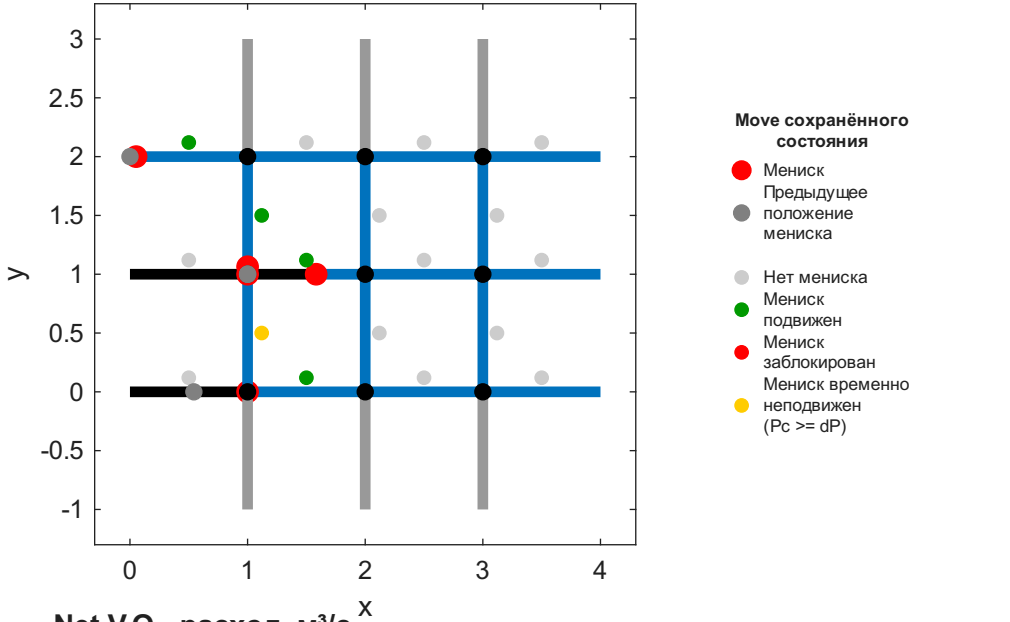
i / j	1	2	3	4
1	1	0	0	0
2	0	1	0	0
3	0	1	0	0

Разность между перепадом давления на концах капилляра и капиллярным давлением, Па

Net.H: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3	4
1	314.933	—	—	—
2	—	344.974	—	—
3	—	102.918	—	—

Распространение второй фазы



Net.V.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	-1.71579e-06	1.03817e-06	3.27104e-07
3	0	-4.27241e-07	-3.83004e-07
4	0	0	0

Net.V.Dir - направление

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	-1	0	0
3	1	0	0
4	0	0	0

Net.V.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0.0636645	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.State - состояние

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	0	0
3	1	0	0
4	0	0	0

Net.V.Regime - режим

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.Move

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	0	0
3	3	0	0
4	0	0	0

Шаг 3

dt выполненного шага = 0.00521315768317 с t = 0.0114190458612 с

dt после решения для следующего шага = 0.00600390172611 с

Вычисления шага: 0.0054385 с; накопленное время вычислений: 0.0361632 с

Перед решением: P и Q предыдущего шага; Sat, State, Move и Regime обновлены.

Net.P - давление в узлах, Па

i / j	1	2	3
1	724.46	233.725	80.2765
2	796.106	149.403	7.10469
3	600.136	218.52	75.2084

Net.H.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3	4
1	8.39042e-09	2.16953e-06	6.78391e-07	3.549e-07
2	2.89479e-06	7.19687e-07	2.51639e-06	3.14096e-06
3	9.25179e-07	9.39144e-07	6.33578e-07	3.32494e-07

Net.H.Dir - направление

i / j	1	2	3	4
1	1	0	0	0
2	0	0	1	0
3	0	1	0	0

Net.H.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3	4
1	0.10075	0	0	0
2	1	1	0	0
3	1	0.54399	0	0

Net.H.State - состояние

i / j	1	2	3	4
1	1	0	0	0
2	2	2	1	0
3	2	1	0	0

Net.H.Regime - режим

i / j	1	2	3	4
1	3	0	0	0
2	0	0	1	0
3	0	3	0	0

Move сохранённого состояния (как на рисунке)

Net.H.Move

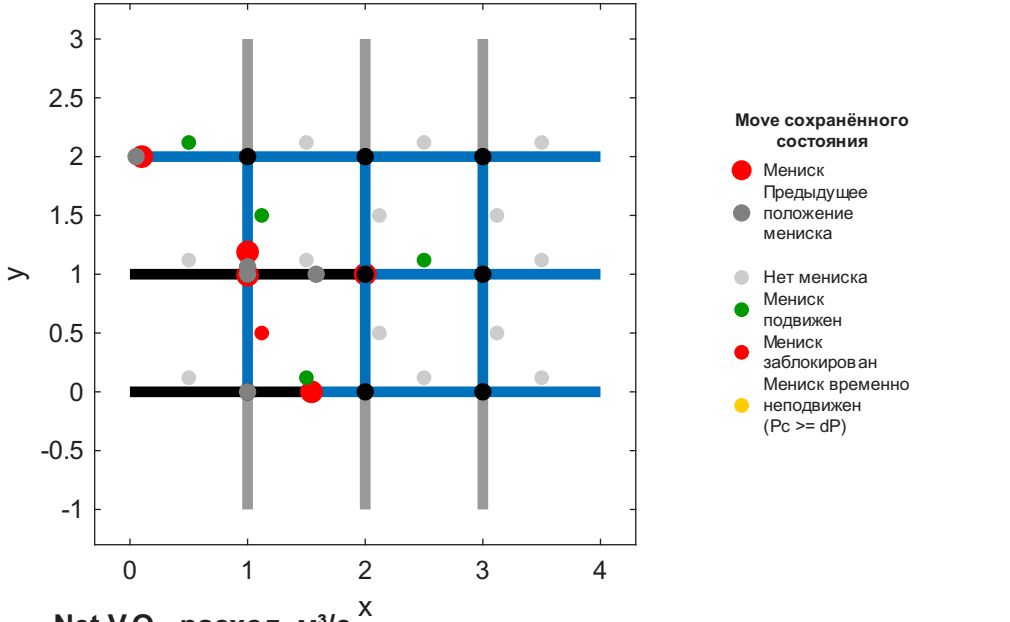
i / j	1	2	3	4
1	1	0	0	0
2	0	0	1	0
3	0	1	0	0

Разность между перепадом давления на концах капилляра и капиллярным давлением, Па

Net.H: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3	4
1	220.674	—	—	—
2	—	—	18.2266	—
3	—	206.152	—	—

Распространение второй фазы



Net.V.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	-2.16114e-06	1.49114e-06	3.2349e-07
3	1.39649e-08	-3.05566e-07	-3.01084e-07
4	0	0	0

Net.V.Dir - направление

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	-1	0	0
3	1	0	0
4	0	0	0

Net.V.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0.188846	0	0
3	0.00808905	0	0
4	0	0	0

Net.V.State - состояние

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	0	0
3	1	0	0
4	0	0	0

Net.V.Regime - режим

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.Move

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	0	0
3	2	0	0
4	0	0	0

Шаг 4

dt выполненного шага = 0.00600390172611 с t = 0.0174229475873 с

dt после решения для следующего шага = 0.00522868245476 с

Вычисления шага: 0.0090281 с; накопленное время вычислений: 0.0451913 с

Перед решением: P и Q предыдущего шага; Sat, State, Move и Regime обновлены.

Net.P - давление в узлах, Па

i / j	1	2	3
1	770.244	298.745	101.54
2	841.682	230.171	5.87483
3	835.134	232.05	79.3082

Net.H.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3	4
1	5.84359e-09	2.08448e-06	8.71838e-07	4.48905e-07
2	2.70735e-06	6.28714e-07	1.84967e-06	2.59724e-06
3	6.83571e-07	6.83571e-07	6.75266e-07	3.50619e-07

Net.H.Dir - направление

i / j	1	2	3	4
1	1	0	0	0
2	0	0	1	0
3	0	0	1	0

Net.H.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3	4
1	0.139732	0	0	0
2	1	1	0.616956	0
3	1	1	0	0

Net.H.State - состояние

i / j	1	2	3	4
1	1	0	0	0
2	2	2	1	0
3	2	2	1	0

Net.H.Regime - режим

i / j	1	2	3	4
1	3	0	0	0
2	0	0	3	0
3	0	0	0	0

Move сохранённого состояния (как на рисунке)

Net.H.Move

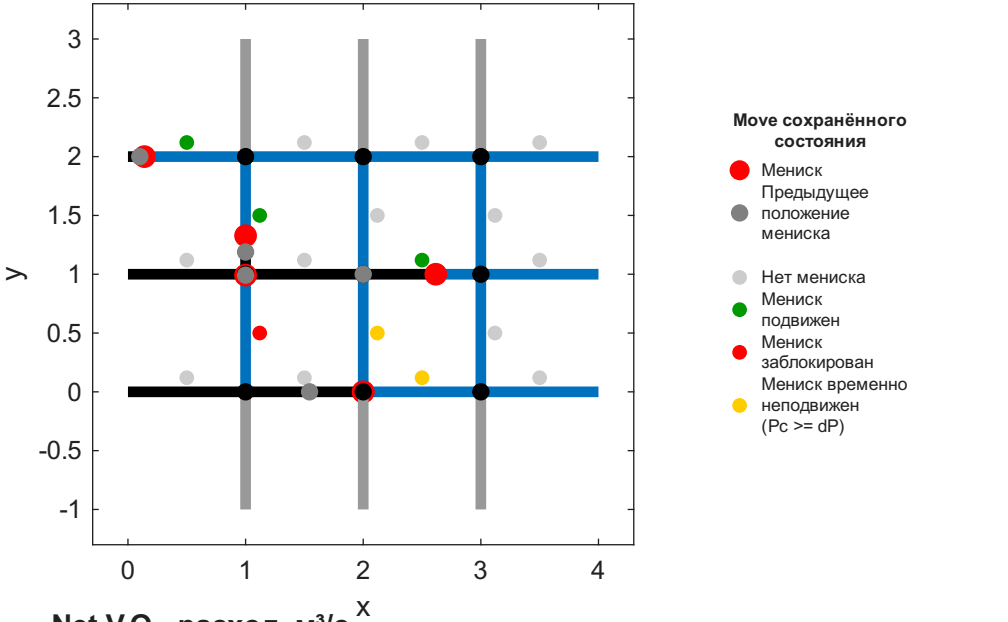
i / j	1	2	3	4
1	1	0	0	0
2	0	0	1	0
3	0	0	3	0

Разность между перепадом давления на концах капилляра и капиллярным давлением, Па

Net.H: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3	4
1	174.89	—	—	—
2	—	—	100.225	—
3	—	—	-22.7223	—

Распространение второй фазы



Net.V.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	-2.07864e-06	1.21265e-06	4.22933e-07
3	0	-8.30461e-09	-3.24647e-07
4	0	0	0

Net.V.Dir - направление

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	-1	0	0
3	1	-1	0
4	0	0	0

Net.V.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0.327512	0	0
3	0.00808905	0	0
4	0	0	0

Net.V.State - состояние

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	0	0
3	1	1	0
4	0	0	0

Net.V.Regime - режим

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.Move

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	0	0
3	2	3	0
4	0	0	0

Net.V: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3
1	—	—	—
2	15.9507	—	—
3	-168.916	-173.586	—
4	—	—	—

Шаг 5

dt выполненного шага = 0.00522868245476 с t = 0.0226516300421 с

dt после решения для следующего шага = 0.0117045195114 с

Вычисления шага: 0.0159085 с; накопленное время вычислений: 0.0610998 с

Перед решением: P и Q предыдущего шага; Sat, State, Move и Regime обновлены.

Net.P - давление в узлах, Па

i / j	1	2	3
1	827.887	395.025	133.308
2	898.881	352.239	4.89873
3	935.48	370.959	68.0913

Net.H.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3	4
1	3.57044e-09	1.91367e-06	1.15704e-06	5.8935e-07
2	2.47212e-06	5.62021e-07	1.31865e-06	2.16571e-06
3	5.80402e-07	5.80402e-07	5.80402e-07	3.01029e-07

Net.H.Dir - направление

i / j	1	2	3	4
1	1	0	0	0
2	0	0	0	1
3	0	0	1	0

Net.H.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3	4
1	0.160475	0	0	0
2	1	1	1	0
3	1	1	0.337193	0

Net.H.State - состояние

i / j	1	2	3	4
1	1	0	0	0
2	2	2	2	1
3	2	2	1	0

Net.H.Regime - режим

i / j	1	2	3	4
1	3	0	0	0
2	0	0	0	0
3	0	0	3	0

Move сохранённого состояния (как на рисунке)

Net.H.Move

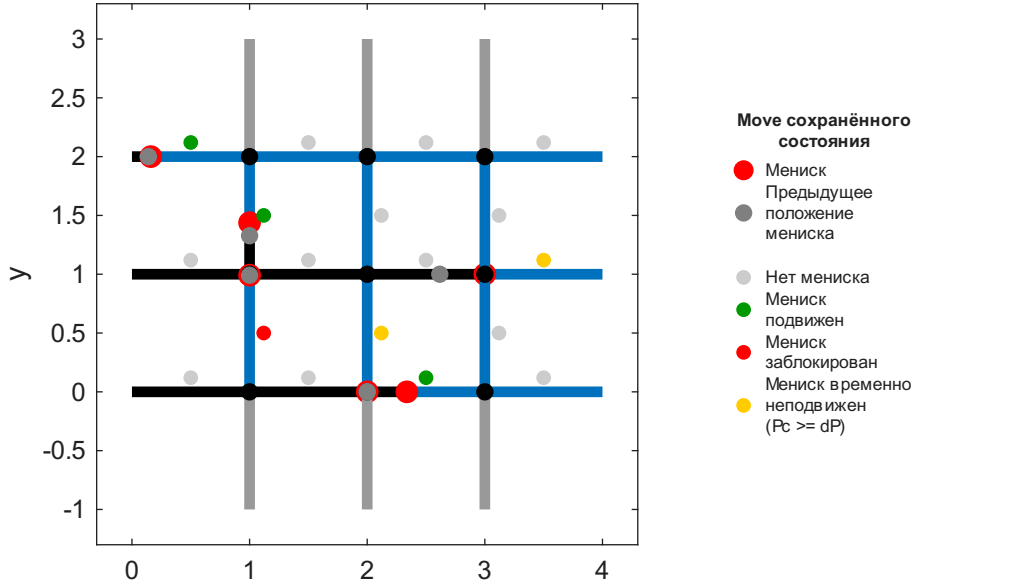
i / j	1	2	3	4
1	1	0	0	0
2	0	0	0	3
3	0	0	1	0

Разность между перепадом давления на концах капилляра и капиллярным давлением, Па

Net.H: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3	4
1	117.247	—	—	—
2	—	—	—	-50.5879
3	—	—	127.404	—

Распространение второй фазы



Net.V.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	-1.9101e-06	7.56627e-07	5.67693e-07
3	0	0	-2.79372e-07
4	0	0	0

Net.V.Dir - направление

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	-1	0	0
3	1	-1	0
4	0	0	0

Net.V.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0.438482	0	0
3	0.00808905	0	0
4	0	0	0

Net.V.State - состояние

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	0	0
3	1	1	0
4	0	0	0

Net.V.Regime - режим

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.Move

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	0	0
3	2	3	0
4	0	0	0

Шаг 6

dt выполненного шага = 0.0117045195114 с t = 0.0343561495534 с

dt после решения для следующего шага = 0.015581683508 с

Вычисления шага: 0.0131827 с; накопленное время вычислений: 0.0742825 с

Перед решением: P и Q предыдущего шага; Sat, State, Move и Regime обновлены.

Net.P - давление в узлах, Па

i / j	1	2	3
1	843.202	421.553	164.068
2	914.062	380.513	70.6504
3	1004.29	508.582	92.9658

Net.H.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3	4
1	2.96431e-09	1.86409e-06	1.13834e-06	7.2534e-07
2	2.40969e-06	5.48559e-07	1.27432e-06	1.78597e-06
3	5.09655e-07	5.09655e-07	5.09655e-07	4.10999e-07

Net.H.Dir - направление

i / j	1	2	3	4
1	1	0	0	0
2	0	0	0	1
3	0	0	0	1

Net.H.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3	4
1	0.199026	0	0	0
2	1	1	1	0.232266
3	1	1	1	0

Net.H.State - состояние

i / j	1	2	3	4
1	1	0	0	0
2	2	2	2	1
3	2	2	2	1

Net.H.Regime - режим

i / j	1	2	3	4
1	3	0	0	0
2	0	0	0	1
3	0	0	0	0

Move сохранённого состояния (как на рисунке)

Net.H.Move

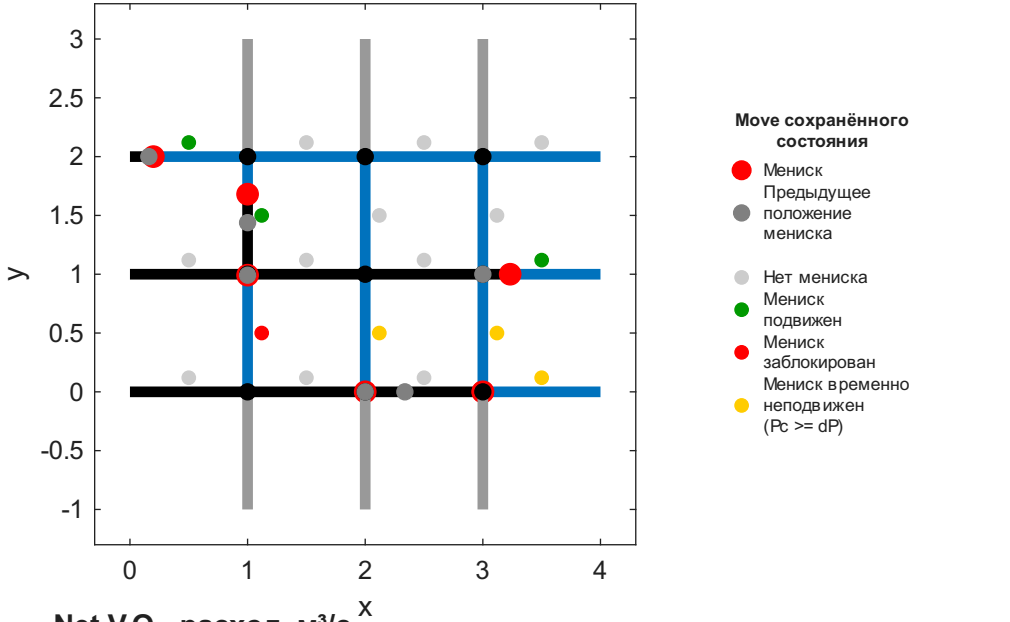
i / j	1	2	3	4
1	1	0	0	0
2	0	0	0	1
3	0	0	0	3

Разность между перепадом давления на концах капилляра и капиллярным давлением, Па

Net.H: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3	4
1	101.933	—	—	—
2	—	—	—	15.1639
3	—	—	—	-82.4982

Распространение второй фазы



Net.V.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	-1.86113e-06	7.25759e-07	4.12996e-07
3	0	0	-9.86556e-08
4	0	0	0

Net.V.Dir - направление

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	-1	0	0
3	1	-1	-1
4	0	0	0

Net.V.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0.680523	0	0
3	0.00808905	0	0
4	0	0	0

Net.V.State - состояние

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	0	0
3	1	1	1
4	0	0	0

Net.V.Regime - режим

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.Move

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	0	0
3	2	3	3
4	0	0	0

Шаг 7

dt выполненного шага = 0.015581683508 с t = 0.0499378330615 с

dt после решения для следующего шага = 0.00551605725903 с

Вычисления шага: 0.0127511 с; накопленное время вычислений: 0.0870336 с

Перед решением: P и Q предыдущего шага; Sat, State, Move и Regime обновлены.

Net.P - давление в узлах, Па

i / j	1	2	3
1	848.63	430.646	167.065
2	919.447	392.046	70.5477
3	1053.34	606.677	254.675

Net.H.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3	4
1	2.58972e-09	1.84789e-06	1.16529e-06	7.38588e-07
2	2.38754e-06	5.42238e-07	1.32217e-06	1.74992e-06
3	4.59227e-07	4.59227e-07	3.61905e-07	3.60852e-07

Net.H.Dir - направление

i / j	1	2	3	4
1	1	1	0	0
2	0	0	0	1
3	0	0	0	1

Net.H.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3	4
1	0.243862	0	0	0
2	1	1	1	0.535229
3	1	1	1	0.624742

Net.H.State - состояние

i / j	1	2	3	4
1	1	1	0	0
2	2	2	2	1
3	2	2	2	1

Net.H.Regime - режим

i / j	1	2	3	4
1	3	3	0	0
2	0	0	0	1
3	0	0	0	3

Move сохранённого состояния (как на рисунке)

Net.H.Move

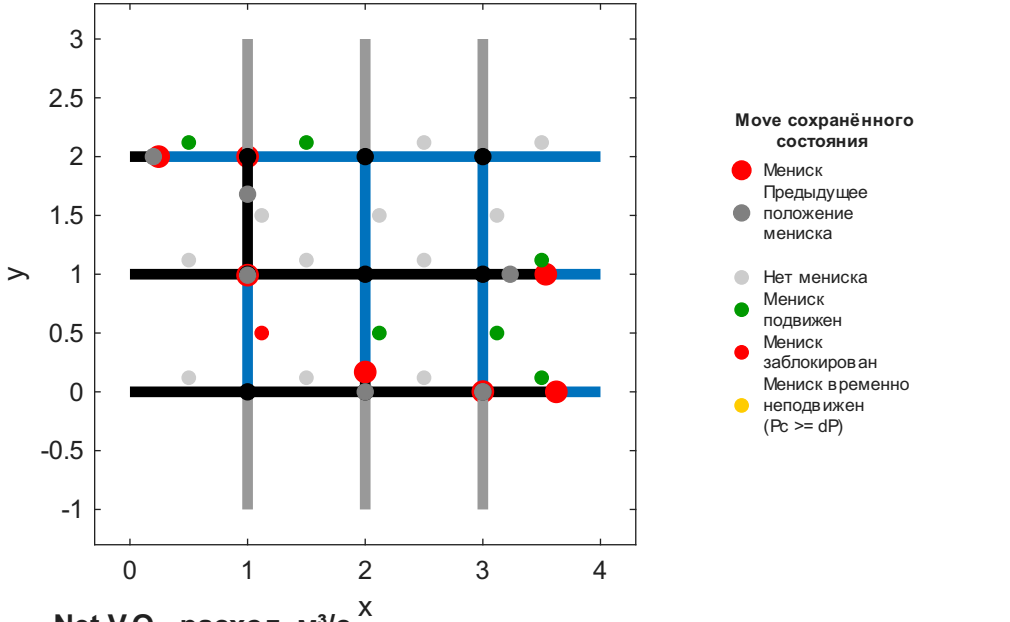
i / j	1	2	3	4
1	1	1	0	0
2	0	0	0	1
3	0	0	0	1

Разность между перепадом давления на концах капилляра и капиллярным давлением, Па

Net.H: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3	4
1	96.5041	242.52	—	—
2	—	—	—	15.0611
3	—	—	—	79.2107

Распространение второй фазы



Net.V.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	-1.84531e-06	6.82609e-07	4.26698e-07
3	0	-9.73226e-08	-1.05304e-09
4	0	0	0

Net.V.Dir - направление

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	1	-1	-1
4	0	0	0

Net.V.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	0	0
3	0.00808905	0.168494	0.00182312
4	0	0	0

Net.V.State - состояние

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	2	0	0
3	1	1	1
4	0	0	0

Net.V.Regime - режим

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	1	1
4	0	0	0

Net.V.Move

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	2	1	1
4	0	0	0

Шаг 8

dt выполненного шага = 0.00551605725903 с t = 0.0554538903205 с

dt после решения для следующего шага = 0.0128966360152 с

Вычисления шага: 0.0073356 с; накопленное время вычислений: 0.0943692 с

Перед решением: P и Q предыдущего шага; Sat, State, Move и Regime обновлены.

Net.P - давление в узлах, Па

i / j	1	2	3
1	942.518	408.901	159.875
2	958.388	378.893	70.7251
3	1051.5	603.001	291.532

Net.H.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3	4
1	9.17157e-14	1.6316e-06	1.10093e-06	7.06804e-07
2	2.2274e-06	5.95798e-07	1.26735e-06	1.81248e-06
3	4.61117e-07	4.61117e-07	3.20232e-07	1.69234e-07

Net.H.Dir - направление

i / j	1	2	3	4
1	1	0	1	0
2	0	0	0	1
3	0	0	0	1

Net.H.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3	4
1	0.243863	1	0	0
2	1	1	1	0.646315
3	1	1	1	0.728465

Net.H.State - состояние

i / j	1	2	3	4
1	1	2	1	0
2	2	2	2	1
3	2	2	2	1

Net.H.Regime - режим

i / j	1	2	3	4
1	1	0	3	0
2	0	0	0	1
3	0	0	0	3

Move сохранённого состояния (как на рисунке)

Net.H.Move

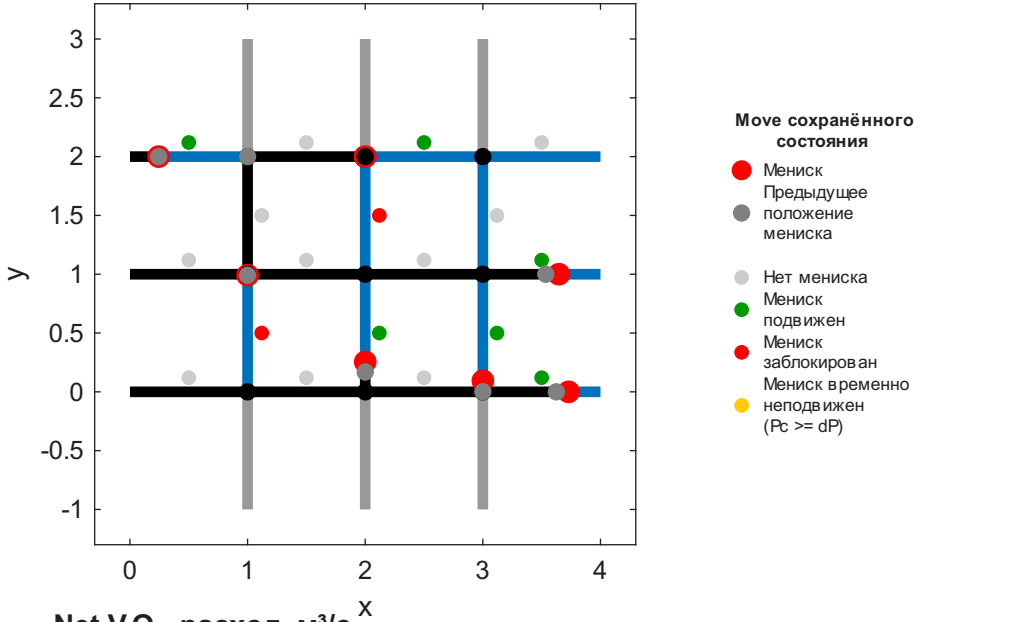
i / j	1	2	3	4
1	1	0	1	0
2	0	0	0	1
3	0	0	0	1

Разность между перепадом давления на концах капилляра и капиллярным давлением, Па

Net.H: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3	4
1	2.61617	—	73.5616	—
2	—	—	—	15.2385
3	—	—	—	116.068

Распространение второй фазы



Net.V.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	-1.6316e-06	5.30665e-07	3.94131e-07
3	0	-1.40885e-07	-1.50998e-07
4	0	0	0

Net.V.Dir - направление

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	1	0
3	1	-1	-1
4	0	0	0

Net.V.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	0	0
3	0.00808905	0.254842	0.0943692
4	0	0	0

Net.V.State - состояние

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	2	1	0
3	1	1	1
4	0	0	0

Net.V.Regime - режим

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	3	1
4	0	0	0

Net.V.Move

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	2	0
3	2	1	1
4	0	0	0

Net.V: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3
1	—	—	—
2	—	-94.0634	—
3	-268.577	48.6449	45.3429
4	—	—	—

Шаг 9

dt выполненного шага = 0.0128966360152 с t = 0.0683505263358 с

dt после решения для следующего шага = 0.00293609178289 с

Вычисления шага: 0.0085313 с; накопленное время вычислений: 0.1029 с

Перед решением: P и Q предыдущего шага; Sat, State, Move и Regime обновлены.

Net.P - давление в узлах, Па

i / j	1	2	3
1	1121	442.239	113.589
2	1127.79	317.7	69.3257
3	1035.21	570.428	289.053

Net.H.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3	4
1	0	6.97856e-07	6.97856e-07	5.02172e-07
2	1.53073e-06	8.32877e-07	1.02145e-06	1.3576e-06
3	4.77862e-07	4.77862e-07	2.89291e-07	1.4882e-07

Net.H.Dir - направление

i / j	1	2	3	4
1	1	0	0	1
2	0	0	0	1
3	0	0	0	1

Net.H.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3	4
1	0.243863	1	1	0
2	1	1	1	0.840854
3	1	1	1	0.941718

Net.H.State - состояние

i / j	1	2	3	4
1	1	2	2	1
2	2	2	2	1
3	2	2	2	1

Net.H.Regime - режим

i / j	1	2	3	4
1	0	0	0	0
2	0	0	0	1
3	0	0	0	3

Move сохранённого состояния (как на рисунке)

Net.H.Move

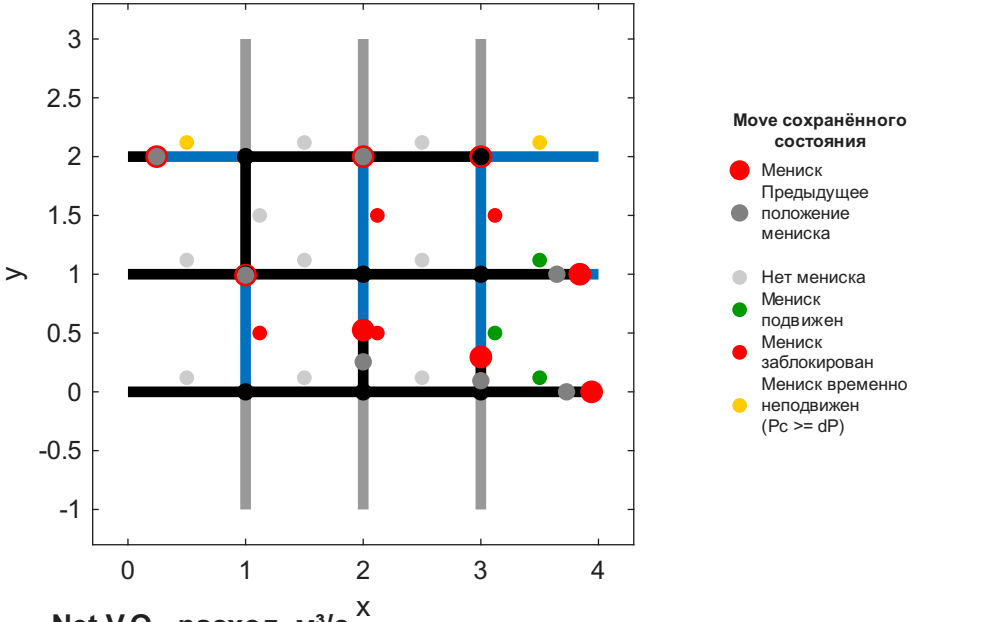
i / j	1	2	3	4
1	3	0	0	3
2	0	0	0	1
3	0	0	0	1

Разность между перепадом давления на концах капилляра и капиллярным давлением, Па

Net.H: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3	4
1	-175.866	—	—	-61.8754
2	—	—	—	13.8392
3	—	—	—	113.589

Распространение второй фазы



Net.V.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	-6.97856e-07	0	1.95685e-07
3	0	-1.88571e-07	-1.40471e-07
4	0	0	0

Net.V.Dir - направление

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	1	1
3	1	-1	-1
4	0	0	0

Net.V.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	0	0
3	0.00808905	0.525056	0.295658
4	0	0	0

Net.V.State - состояние

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	2	1	1
3	1	1	1
4	0	0	0

Net.V.Regime - режим

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	3
4	0	0	0

Net.V.Move

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	2	2
3	2	2	1
4	0	0	0

Шаг 10

dt выполненного шага = 0.00293609178289 с t = 0.0712866181187 с

dt после решения для следующего шага = 0.0121258867995 с

Вычисления шага: 0.0056869 с; накопленное время вычислений: 0.108587 с

Перед решением: P и Q предыдущего шага; Sat, State, Move и Regime обновлены.

Net.P - давление в узлах, Па

i / j	1	2	3
1	1164.4	720.072	275.743
2	1168.84	288.554	68.481
3	1113.42	726.841	340.262

Net.H.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3	4
1	0	4.5683e-07	4.5683e-07	4.5683e-07
2	1.36189e-06	9.05056e-07	9.05056e-07	1.12386e-06
3	3.97455e-07	3.97455e-07	3.97455e-07	1.78653e-07

Net.H.Dir - направление

i / j	1	2	3	4
1	1	0	0	1
2	0	0	0	1
3	0	0	0	0

Net.H.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3	4
1	0.243863	1	1	0.149033
2	1	1	1	0.877518
3	1	1	1	1

Net.H.State - состояние

i / j	1	2	3	4
1	1	2	2	1
2	2	2	2	1
3	2	2	2	2

Net.H.Regime - режим

i / j	1	2	3	4
1	0	0	0	3
2	0	0	0	1
3	0	0	0	0

Move сохранённого состояния (как на рисунке)

Net.H.Move

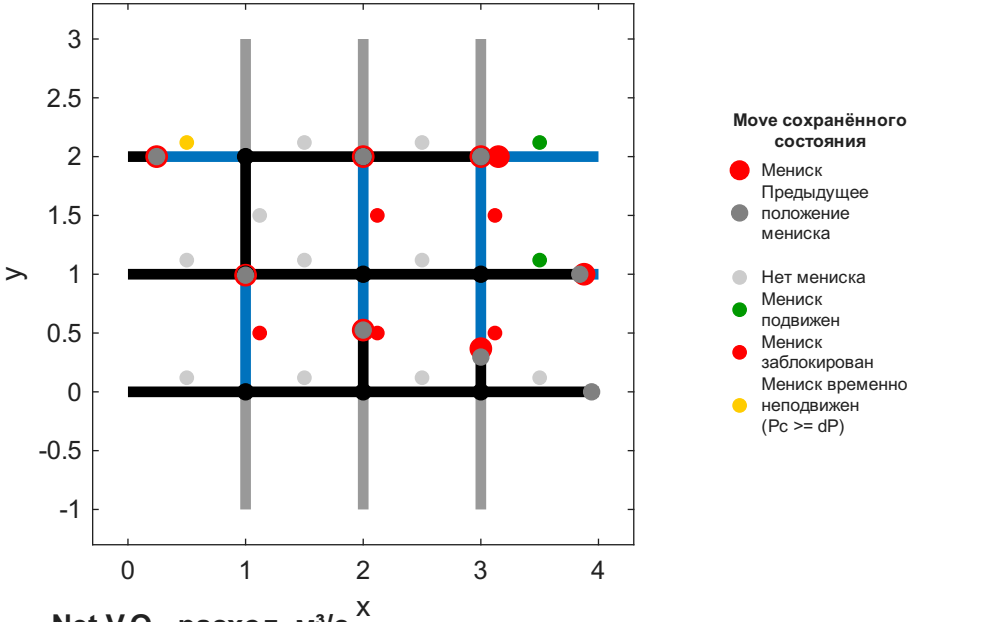
i / j	1	2	3	4
1	3	0	0	1
2	0	0	0	1
3	0	0	0	0

Разность между перепадом давления на концах капилляра и капиллярным давлением, Па

Net.H: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3	4
1	-219.267	—	—	100.279
2	—	—	—	12.9944
3	—	—	—	—

Распространение второй фазы



Net.V.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	-4.5683e-07	0	0
3	0	0	-2.18802e-07
4	0	0	0

Net.V.Dir - направление

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	1	1
3	1	-1	-1
4	0	0	0

Net.V.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	0	0
3	0.00808905	0.525056	0.367039
4	0	0	0

Net.V.State - состояние

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	2	1	1
3	1	1	1
4	0	0	0

Net.V.Regime - режим

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.Move

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	2	2
3	2	2	2
4	0	0	0